

## 区块链原理实验（二）

### 1 实验概述

本实验旨在通过模拟分布式区块链环境，深入理解 Token 的生成和传输过程，以及区块链的不可篡改性 and 数据完整性的重要性。通过观察交易记录和哈希值变化，我们将探讨 Token 在区块链中的作用和意义。此外，我们将研究代币化区块链和币基交易机制，以加深对货币发行的受控性和追溯性的了解。这些实验结果有助于进一步探索和应用区块链技术的潜力。

### 2 实验目的

1. 探究分布式区块链中 Token 的概念和应用
2. 分析区块链的不可篡改性
3. 研究代币化区块链与币基交易机制

### 3 实验工具

1. 计算机或移动设备：用于进行实验操作和编程。
2. 哈希算法库：在编程中可能需要使用特定的哈希算法库，如 SHA256 等。
3. 区块链模拟器

### 4 理论要点

#### 4.1 分布式区块链

区块链是一个分布式的数据库，由一系列被称为区块的记录组成。每个区块包含多个交易的集合，并通过哈希函数与前一个区块链接在一起，形成一个不断增长的链条。分布式的特性意味着区块链网络由多个节点组成，每个节点都有完整的区块链副本，并通过共识机制达成一致。

#### 4.2 Token

在区块链中，Token 可以表示任何可转让的资产或数字权益。它可以代表加密货币、虚拟商品、股份等各种形式的价值。Token 的生成和传输基于智能合约，在参与者之间进行交易和传递。

### 4.3 区块链的不可篡改性

区块链的不可篡改性是指一旦数据被记录在区块链上，就很难更改或删除。这是由于每个区块都包含前一个区块的哈希值，而任何数据更改都会导致哈希值的变化，从而破坏了链条的完整性。这种不可篡改性使得区块链成为一种可信赖的数据存储和传输方式。

### 4.4 数据完整性的重要性

数据完整性是指数据在传输和存储过程中保持不变的特性。在区块链中，数据完整性是通过哈希函数实现的。每个区块的哈希值都基于区块中的数据计算得出，如果数据发生任何改变，哈希值也会随之改变。因此，一旦数据被写入区块链，通过比对哈希值可以验证数据的完整性，确保数据没有被篡改。

### 4.5 代币化区块链

代币化是指将某种资产或价值转换成 Token 并记录在区块链上的过程。代币化区块链可以用于数字资产交易、股权管理、众筹等应用。通过智能合约，可以实现代币的发行、转账和追溯，使得交易过程透明可信。

### 4.6 币基交易机制

币基交易是指将新生成的 Token 作为奖励发送给区块链网络中的特定参与者的交易。这些参与者通常是通过挖矿过程来获得奖励。币基交易可以用来控制货币的发行速度，并提供一种激励机制，鼓励参与者为网络的安全性和稳定性做出贡献。

## 5 实验过程

### 5.1 token

在分布式区块链中，将无关紧要的随机数据输入是没有意义的，因为数据区中没有包含任何有用的信息，进而导致区块链失去了其实际应用的意义和功能。在区块链中，交易是通过将数据记录到区块中来实现的。因此，我们需要进行一系列的交易。以节点 A 的区块 1 为例，我们假设 Darcy 向 Bingley 发送了 25 美元，并且 Elizabeth 向 Jane 发送了 4.27 美元。

区块链示例

哈希区块区块链分布式代币币基

代币

节点 A

区块: # 1

随机数: 139358

Tx:

|   |        |    |           |    |           |
|---|--------|----|-----------|----|-----------|
| ¥ | 25.00  | 从: | Darcy     | -> | Bingley   |
| ¥ | 4.27   | 从: | Elizabeth | -> | Jane      |
| ¥ | 19.22  | 从: | Wickham   | -> | Lydia     |
| ¥ | 106.44 | 从: | Lady Cath | -> | Collins   |
| ¥ | 6.42   | 从: | Charlotte | -> | Elizabeth |

前指针: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

哈希: 00000c52990ee86de55ec4b9b32beefd745d71675dc0eddfbc71

挖矿

区块: # 2

随机数: 39207

Tx:

|   |       |    |         |    |         |
|---|-------|----|---------|----|---------|
| ¥ | 97.67 | 从: | Ripley  | -> | Lambert |
| ¥ | 48.61 | 从: | Kane    | -> | Ash     |
| ¥ | 6.15  | 从: | Parker  | -> | Dallas  |
| ¥ | 10.44 | 从: | Hicks   | -> | Newt    |
| ¥ | 88.32 | 从: | Bishop  | -> | Burke   |
| ¥ | 45.00 | 从: | Hudson  | -> | Gorman  |
| ¥ | 92.00 | 从: | Vasquez | -> | Apone   |

前指针: 00000c52990ee86de55ec4b9b32beefd745d71675dc0eddfbc71

哈希: 000078be183417844c14a9251ca246fb15df1074019873f5d85

挖矿

区块: # 3

随机数: 13804

Tx:

|   |       |    |         |  |  |
|---|-------|----|---------|--|--|
| ¥ | 10.00 | 从: | Emily   |  |  |
| ¥ | 5.00  | 从: | Madison |  |  |
| ¥ | 20.00 | 从: | Lucas   |  |  |

前指针: 000078be183417844c14a9251ca246fb15df1074019873f5d85

哈希: 0000c2c95f54a49b4f2bee7056a7dc3b

挖矿

这些都是正在发生的交易,这些交易代替了之前的数据区。区块链由多个区块组成,其中区块 2 包含更多的交易。交易数量不是关键因素,可以有很多交易,也可以很少甚至没有交易。在节点 B 和 C 中,我们可以找到同一区块链的所有其他副本。

区块链示例

哈希区块区块链分布式代币币基

节点 B

区块: # 1

随机数: 139358

Tx:

|   |        |    |           |    |           |
|---|--------|----|-----------|----|-----------|
| ¥ | 25.00  | 从: | Darcy     | -> | Bingley   |
| ¥ | 4.27   | 从: | Elizabeth | -> | Jane      |
| ¥ | 19.22  | 从: | Wickham   | -> | Lydia     |
| ¥ | 106.44 | 从: | Lady Cath | -> | Collins   |
| ¥ | 6.42   | 从: | Charlotte | -> | Elizabeth |

前指针: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

哈希: 00000c52990ee86de55ec4b9b32beefd745d71675dc0eddfbc71

挖矿

区块: # 2

随机数: 39207

Tx:

|   |       |    |         |    |         |
|---|-------|----|---------|----|---------|
| ¥ | 97.67 | 从: | Ripley  | -> | Lambert |
| ¥ | 48.61 | 从: | Kane    | -> | Ash     |
| ¥ | 6.15  | 从: | Parker  | -> | Dallas  |
| ¥ | 10.44 | 从: | Hicks   | -> | Newt    |
| ¥ | 88.32 | 从: | Bishop  | -> | Burke   |
| ¥ | 45.00 | 从: | Hudson  | -> | Gorman  |
| ¥ | 92.00 | 从: | Vasquez | -> | Apone   |

前指针: 00000c52990ee86de55ec4b9b32beefd745d71675dc0eddfbc71

哈希: 000078be183417844c14a9251ca246fb15df1074019873f5d85

挖矿

区块: # 3

随机数: 13804

Tx:

|   |       |    |         |  |  |
|---|-------|----|---------|--|--|
| ¥ | 10.00 | 从: | Emily   |  |  |
| ¥ | 5.00  | 从: | Madison |  |  |
| ¥ | 20.00 | 从: | Lucas   |  |  |

前指针: 000078be183417844c14a9251ca246fb15df1074019873f5d85

哈希: 0000c2c95f54a49b4f2bee7056a7dc3b

挖矿

节点 C

接下来探究的是不变性的重要性。如果我们在节点 A 的区块 4 中,改变了某个值,比如将“97.13”改成“7.13”,我们会发现区块 5 的哈希值也会发生变化,并且与节点 B 和 C 上的哈希值都不同。

区块链示例

哈希区块区块链分布式代币币基

代币

节点A

区块: # 4

随机数: 20688

Tx:

|          |              |    |           |
|----------|--------------|----|-----------|
| ¥ 62.19  | 从: Rick      | -> | Ilsa      |
| ¥ 867.96 | 从: Captain L | -> | Strasser  |
| ¥ 276.15 | 从: Victor La | -> | Ilsa      |
| ¥ 97.13  | 从: Rick      | -> | Sam       |
| ¥ 119.63 | 从: Captain L | -> | Jan Brand |

前指针: 0000c2c95f54a49b4f2bee7056a7dc3b7c1a408706c848b520e

哈希: 0000c03019ed59586405750968888fb65256e82492480d9fe0a

挖矿

区块: # 5

随机数: 33083

Tx:

|            |              |    |           |
|------------|--------------|----|-----------|
| ¥ 14.12    | 从: Denise Lo | -> | Edmund Lo |
| ¥ 2,760.29 | 从: Lord Glen | -> | John Mora |
| ¥ 413.78   | 从: Katherine | -> | Miss Audr |

前指针: 0000c03019ed59586405750968888fb65256e82492480d9fe0a

哈希: 0000baa0cce9eb9432ce5b3081624be9fe47700f7b75bdf3bd2

挖矿

区块链示例

哈希区块区块链分布式代币币基

代币

节点A

区块: # 4

随机数: 20688

Tx:

|          |              |    |           |
|----------|--------------|----|-----------|
| ¥ 62.19  | 从: Rick      | -> | Ilsa      |
| ¥ 867.96 | 从: Captain L | -> | Strasser  |
| ¥ 276.15 | 从: Victor La | -> | Ilsa      |
| ¥ 7.13   | 从: Rick      | -> | Sam       |
| ¥ 119.63 | 从: Captain L | -> | Jan Brand |

前指针: 0000c2c95f54a49b4f2bee7056a7dc3b7c1a408706c848b520e

哈希: 675fd8758cf20f26f69c660e2b7820de6f1214eab8195f2ecd

挖矿

区块: # 5

随机数: 33083

Tx:

|            |              |    |           |
|------------|--------------|----|-----------|
| ¥ 14.12    | 从: Denise Lo | -> | Edmund Lo |
| ¥ 2,760.29 | 从: Lord Glen | -> | John Mora |
| ¥ 413.78   | 从: Katherine | -> | Miss Audr |

前指针: 675fd8758cf20f26f69c660e2b7820de6f1214eab8195f2ecd

哈希: c0977587112b0271bbc4d430d4045eb2dfef62e45c6846973de

挖矿

区块链示例

哈希区块区块链分布式代币币基

节点B

区块: # 4

随机数: 20688

Tx:

|          |              |    |           |
|----------|--------------|----|-----------|
| ¥ 62.19  | 从: Rick      | -> | Ilsa      |
| ¥ 867.96 | 从: Captain L | -> | Strasser  |
| ¥ 276.15 | 从: Victor La | -> | Ilsa      |
| ¥ 97.13  | 从: Rick      | -> | Sam       |
| ¥ 119.63 | 从: Captain L | -> | Jan Brand |

前指针: 0000c2c95f54a49b4f2bee7056a7dc3b7c1a408706c848b520e

哈希: 0000c03019ed59586405750968888fb65256e82492480d9fe0a

挖矿

区块: # 5

随机数: 33083

Tx:

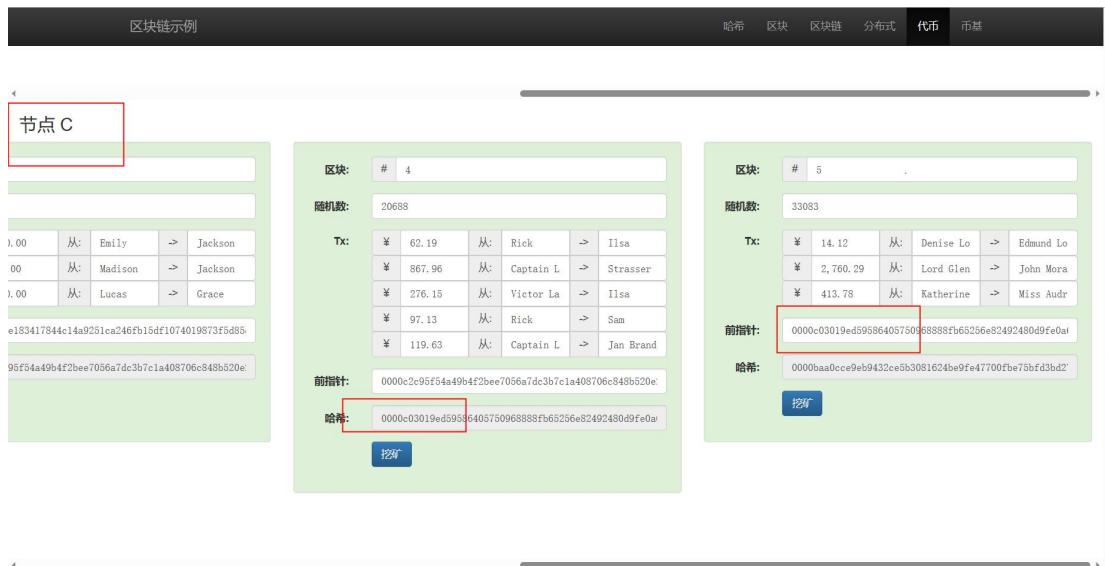
|            |              |    |           |
|------------|--------------|----|-----------|
| ¥ 14.12    | 从: Denise Lo | -> | Edmund Lo |
| ¥ 2,760.29 | 从: Lord Glen | -> | John Mora |
| ¥ 413.78   | 从: Katherine | -> | Miss Audr |

前指针: 0000c03019ed59586405750968888fb65256e82492480d9fe0a

哈希: 0000baa0cce9eb9432ce5b3081624be9fe47700f7b75bdf3bd2

挖矿

节点C



因此，及时发现变化非常重要。特别是在涉及到货币等重要事项时，确保不会失去追踪的能力是至关重要的。这正是使用区块链的核心意义，也是抵制任何形式的更改和篡改的意义所在。过去发生的事情无法改变，因此这也是使用区块链的根本原因——使用区块链来记录代币的交易。

需要注意的是，我们没有提到 Darcy 拥有 100 美元并已经给予 Bingley，我们只知道 Darcy 给了 Bingley 25 美元。我们不记录银行客户账户余额，只记录金钱的流动记录。因此，这引出了一个问题：“Darcy 是否拥有 25 美元？”

## 5.2 币基实验：

在 token 版本的区块链中，碰到一个问题：实际上并不知道 Darcy 是否有 25 美元，现在来看币基的交易。例如在节点 A 的区块 1 中，有币基，我们将添加一个币基交易到区块中，这与之前见过的非常相似，但是我们只在顶部添加一个币基，这里要说的就是我们要凭空创造一百美元，并把它交给 Anders，区块 1 里没有交易，因为这之前没有人有钱。

区块链示例

哈希区块区块链分布式代币币基

币基交易

节点 A

区块: # 1

随机数: 16651

币基: ￥ 100.00 -> Anders

Tx:

前指针: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

哈希: 0000438d7625b86af366545b1929975a0d3ff1f8847e56cc58

挖矿

区块: # 2

随机数: 215458

币基: ￥ 100.00 -> Anders

Tx:

|         |           |    |         |
|---------|-----------|----|---------|
| ￥ 10.00 | 从: Anders | -> | Sophia  |
| ￥ 20.00 | 从: Anders | -> | Lucas   |
| ￥ 15.00 | 从: Anders | -> | Emily   |
| ￥ 15.00 | 从: Anders | -> | Madison |

前指针: 0000438d7625b86af366545b1929975a0d3ff1f8847e56cc58

哈希: 0000baeab68c2a60f9a6fa56355438d97c672a15494fcea6170

挖矿

区块: # 3

随机数: 146

币基: ￥ 100.00 -> Anders

Tx:

|         |            |    |  |
|---------|------------|----|--|
| ￥ 10.00 | 从: Emily   | -> |  |
| ￥ 5.00  | 从: Madison | -> |  |
| ￥ 20.00 | 从: Lucas   | -> |  |

前指针: 0000baeab68c2a60f9a6fa56355438d97c672a15494fcea6170

哈希: 0000df1d632b734f5a5fc126a0f0e8894fb4c83

挖矿

节点 B

在区块 2 中，又有一百块钱凭空冒出来给 Anders，在交易中，可以看出所有的钱都来自 Anders，因为 Anders 是唯一一个这个时刻有钱的人，比如，Anders 送 10 美元给 Sophie,把所有钱加起来不会超过 Anders 的 100 美元，它遵循着一个基本的货币原则，就是你不能凭空创造金钱出来，现在它的发行是受控的。

区块链示例

哈希区块区块链分布式代币币基

币基交易

节点 A

区块: # 1

随机数: 16651

币基: ￥ 100.00 -> Anders

Tx:

前指针: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

哈希: 0000438d7625b86af366545b1929975a0d3ff1f8847e56cc58

挖矿

区块: # 2

随机数: 215458

币基: ￥ 100.00 -> Anders

Tx:

|         |           |    |         |
|---------|-----------|----|---------|
| ￥ 10.00 | 从: Anders | -> | Sophia  |
| ￥ 20.00 | 从: Anders | -> | Lucas   |
| ￥ 15.00 | 从: Anders | -> | Emily   |
| ￥ 15.00 | 从: Anders | -> | Madison |

前指针: 0000438d7625b86af366545b1929975a0d3ff1f8847e56cc58

哈希: 0000baeab68c2a60f9a6fa56355438d97c672a15494fcea6170

挖矿

区块: # 3

随机数: 146

币基: ￥ 100.00 -> Anders

Tx:

|         |            |    |  |
|---------|------------|----|--|
| ￥ 10.00 | 从: Emily   | -> |  |
| ￥ 5.00  | 从: Madison | -> |  |
| ￥ 20.00 | 从: Lucas   | -> |  |

前指针: 0000baeab68c2a60f9a6fa56355438d97c672a15494fcea6170

哈希: 0000df1d632b734f5a5fc126a0f0e8894fb4c83

挖矿

节点 B

如果我们看看创造的区块链，并且在时间方向上快进，我们注意到，在区块 5 中，Jackson 给 Alexander2 美元。

区块链示例

哈希区块区块链分布式代币币基

币基交易

节点 A

区块: # 4

随机数: 18292

币基: ¥ 100.00 -> Anders

Tx: ¥ 15.00 从: Jackson -> Ryan  
¥ 5.00 从: Emily -> Madison  
¥ 8.00 从: Sophia -> Jackson

前指针: 0000df1d632b734f5a5fc126a0f0e8894fb4c8314ba7086b629

哈希: 0000c694336f88129f3685bd3ba5d67c445df8d18bd22f5d87

挖矿

区块: # 5

随机数: 108899

币基: ¥ 100.00 -> Sophia

Tx: 2.00 从: Jackson -> Alexander  
6.00 从: Ryan -> Carter  
4.00 从: Ryan -> Riley  
9.95 从: Grace -> Katherine

前指针: 0000c694336f88129f3685bd3ba5d67c445df8d18bd22f5d87

哈希: 0000fc766a5850dbb980cd354c302249ec291df3612ec4d408

挖矿

节点 B

我们回溯到区块 4，Emily 已经得到 10 块从 Anders 给 Jackson 的 10 美元，所以 Jackson 确实有 2 美元给 Alexa。可以倒退并且找到。

区块链示例

哈希区块区块链分布式代币币基

币基交易

节点 A

区块: # 3

随机数: 146

币基: ¥ 100.00 -> Anders

Tx: 10.00 从: Emily -> Jackson  
5.00 从: Madison -> Jackson  
20.00 从: Lucas -> Grace

前指针: 0000baeab68c2a60f9a6fa56355438d97c672a15494fcea6170

哈希: 0000df1d632b734f5a5fc126a0f0e8894fb4c8314ba7086b629

挖矿

区块: # 4

随机数: 18292

币基: ¥ 100.00 -> Anders

Tx: ¥ 15.00 从: Jackson -> Ryan  
¥ 5.00 从: Emily -> Madison  
¥ 8.00 从: Sophia -> Jackson

前指针: 0000df1d632b734f5a5fc126a0f0e8894fb4c8314ba7086b629

哈希: 0000c694336f88129f3685bd3ba5d67c445df8d18bd22f5d87

挖矿

节点 B

这实际上有一个好处，有一个以前在这里很容易回退，我们只是寻找块看起来像那个哈希，比如区块 5 的前指针跟区块 4 的哈希值相同，所以指向两个时间块和时间允许我们追踪任何的来源。

区块链示例

哈希区块区块链分布式代币币基

币基交易

节点 A

区块: # 4

随机数: 18292

币基: ￥ 100.00 -> Anders

Tx: ￥ 15.00 从: Jackson -> Ryan  
￥ 5.00 从: Emily -> Madison  
￥ 8.00 从: Sophia -> Jackson

前指针: 0000df1d632b734f5a5fc126a0f0e8894fb4c8314ba7086b629

哈希: 0000c694336f88129f3685bd3ba5d67c445df8d18bd22f5d87

挖矿

区块: # 5

随机数: 108899

币基: ￥ 100.00 -> Sophia

Tx: ￥ 2.00 从: Jackson -> Alexander  
￥ 6.00 从: Ryan -> Carter  
￥ 4.00 从: Ryan -> Riley  
￥ 9.95 从: Grace -> Katherine

前指针: 0000c694336f88129f3685bd3ba5d67c445df8d18bd22f5d87

哈希: 0000fc766a6850dbb98d0cd354c302249ec291df3612ec4dd08

挖矿

节点 B

所以这是一个基本的区块链，在它上面运行一个货币，区块链有很多，复制每个人都有它的副本。在如果节点 A 的区块 4 中，我们改变美元的数值大小，使其无效，而在节点 B 和 C 中的同一区块的副本没有改变，所以这抵制篡改。

区块链示例

哈希区块区块链分布式代币币基

币基交易

节点 A

区块: # 3

随机数: 146

币基: ￥ 100.00 -> Anders

Tx: ￥ 10.00 从: Emily -> Jackson  
￥ 5.00 从: Madison -> Jackson  
￥ 20.00 从: Lucas -> Grace

前指针: 0000baeab68c2a60f9a6fa56355438d97c672a15494fcea6170

哈希: 0000df1d632b734f5a5fc126a0f0e8894fb4c8314ba7086b629

挖矿

区块: # 4

随机数: 18292

币基: ￥ 100.00 -> Anders

Tx: ￥ 15.00 从: Jackson -> Ryan  
￥ 5.00 从: Emily -> Madison  
￥ 8.00 从: Sophia -> Jackson

前指针: 0000df1d632b734f5a5fc126a0f0e8894fb4c8314ba7086b629

哈希: 0000c694336f88129f3685bd3ba5d67c445df8d18bd22f5d87

挖矿

区块: # 5

随机数: 108899

币基: ￥ 100.00 -> Sophia

Tx: ￥ 2.00 从: Jackson -> Alexander  
￥ 6.00 从: Ryan -> Carter  
￥ 4.00 从: Ryan -> Riley  
￥ 9.95 从: Grace -> Katherine

前指针: 0000c694336f88129f3685bd3ba5d67c445df8d18bd22f5d87

哈希: 0000fc766a6850dbb98d0cd354c302249ec291df3612ec4dd08

挖矿

节点 B

# 币基交易

## 节点 A

# 3

146

¥ 100.00 -> Anders

¥ 10.00 从: Emily -> Jackson

¥ 5.00 从: Madison -> Jackson

¥ 20.00 从: Lucas -> Grace

0000baea68c2a60f9a6fa56355438d97c672a15494fcea6170

0000df1d632b734f5a5fc126a0f0e8894fb4c8314ba7086b629

挖矿

区块: # 4

随机数: 18292

币基: ¥ 100.00 -> Anders

Tx:

¥ 15.00 从: Jackson -> Ryan

¥ 25.00 从: Emily -> Madison

¥ 8.00 从: Sophia -> Jackson

前指针: 0000df1d632b734f5a5fc126a0f0e8894fb4c8314ba7086b629

哈希: 7f3e2971c537266984a50d9b2617d95e2607f741c82dd634c54

挖矿

区块: # 5

随机数: 108899

币基: ¥ 100.00 -> Sophia

Tx:

¥ 2.00 从: Jackson -> Alexander

¥ 6.00 从: Ryan -> Carter

¥ 4.00 从: Ryan -> Riley

¥ 9.95 从: Grace -> Katherine

前指针: 7f3e2971c537266984a50d9b2617d95e2607f741c82dd634c54

哈希: 81e5f692c75c7a7f11d31e90ebcfdd22f0bee58aa4d

挖矿

## 节点 B

# 币基交易

## 节点 A

# 3

146

¥ 100.00 -> Anders

¥ 10.00 从: Emily -> Jackson

¥ 5.00 从: Madison -> Jackson

¥ 20.00 从: Lucas -> Grace

0000baea68c2a60f9a6fa56355438d97c672a15494fcea6170

0000df1d632b734f5a5fc126a0f0e8894fb4c8314ba7086b629

挖矿

区块: # 4

随机数: 51466

币基: ¥ 100.00 -> Anders

Tx:

¥ 15.00 从: Jackson -> Ryan

¥ 25.00 从: Emily -> Madison

¥ 8.00 从: Sophia -> Jackson

前指针: 0000df1d632b734f5a5fc126a0f0e8894fb4c8314ba7086b629

哈希: 0000087eaf027613011e9beec76a86f3a9cc0b00f143b7db403

挖矿

区块: # 5

随机数: 108899

币基: ¥ 100.00 -> Sophia

Tx:

¥ 2.00 从: Jackson -> Alexander

¥ 6.00 从: Ryan -> Carter

¥ 4.00 从: Ryan -> Riley

¥ 9.95 从: Grace -> Katherine

前指针: 0000087eaf027613011e9beec76a86f3a9cc0b00f143b7db403

哈希: 70ec357773452c3362fff8541653c93747a7fa8ff892

挖矿

## 节点 B

# 币基交易

## 节点 A

# 3

146

¥ 100.00 -> Anders

¥ 10.00 从: Emily -> Jackson

¥ 5.00 从: Madison -> Jackson

¥ 20.00 从: Lucas -> Grace

0000baea68c2a60f9a6fa56355438d97c672a15494fcea6170

0000df1d632b734f5a5fc126a0f0e8894fb4c8314ba7086b629

挖矿

区块: # 4

随机数: 51466

币基: ¥ 100.00 -> Anders

Tx:

¥ 15.00 从: Jackson -> Ryan

¥ 25.00 从: Emily -> Madison

¥ 8.00 从: Sophia -> Jackson

前指针: 0000df1d632b734f5a5fc126a0f0e8894fb4c8314ba7086b629

哈希: 0000087eaf027613011e9beec76a86f3a9cc0b00f143b7db403

挖矿

区块: # 5

随机数: 97247

币基: ¥ 100.00 -> Sophia

Tx:

¥ 2.00 从: Jackson -> Alexander

¥ 6.00 从: Ryan -> Carter

¥ 4.00 从: Ryan -> Riley

¥ 9.95 从: Grace -> Katherine

前指针: 0000087eaf027613011e9beec76a86f3a9cc0b00f143b7db403

哈希: 00004e0a2278827183c5f54d709ee5fa75433d908b92c1ed831

挖矿

## 节点 B



## 6 实验报告

在实验报告的撰写上，建议按照标准的实验参考格式。其主要格式包括实验室名称、实验项目名称、实验原理、实验目的、实验内容、实验工具、实验步骤、实验结论等方面。可根据实际需要进行灵活调整。要求实验结论严谨、可靠、可验证性，格式规范、工整。